

INFORME DE DEFECTOS Y CONTROL DE CALIDAD

Sistema Web de Gestión de Inventario para PyMEs

Autor: Daniel Enrique Hernández De La Cruz

Asignatura: Gestión de Proyectos de Software

Programa: Ingeniería de Sistemas

Versión: 1.0

Fecha: Junio 2026

1. RESUMEN EJECUTIVO DE DEFECTOS

Este documento consolida el reporte y estado de los defectos detectados durante las iteraciones de pruebas del MVP (Fase III y IV). Permite al equipo de desarrollo realizar el seguimiento de las correcciones antes del despliegue final en producción.

- **Total de Defectos Reportados:** 5
- **Cerrados / Resueltos:** 4
- **Abiertos / Pendientes:** 1

2. INVENTARIO DE DEFECTOS DETECTADOS

BUG-001: Caída del Servidor en Consultas Paginadas (Crítico)

- **Descripción:** Al realizar búsquedas en el catálogo de productos (RF-003) sin especificar el término de filtrado, el backend de Node.js generaba un error de desbordamiento de memoria por no controlar los valores por defecto de las variables LIMIT y OFFSET.
- **Impacto:** Bloqueante. Suspendía la disponibilidad del servicio de la API REST.
- **Criterio de Solución:** Modificación del controlador en Express para asignar por defecto LIMIT = 10 y OFFSET = 0 cuando los parámetros viajen vacíos.
- **Estado:** Cerrado (Validado en el caso de prueba funcional de catálogo).

BUG-002: Omisión de Validación de Stock Negativo vía API (Alto)

- **Descripción:** Aunque el frontend bloqueaba visualmente el botón de salida si la cantidad superaba las existencias (RF-008), un usuario con conocimientos técnicos podía enviar una petición POST directa al endpoint /api/movimientos/salida con una cantidad mayor al stock real, logrando registrar inventario negativo en PostgreSQL.
- **Impacto:** Alto. Violación directa de las reglas de integridad de negocio.

- **Criterio de Solución:** Implementación de un middleware de validación estricta en el backend que consulta la tabla productos antes de procesar el insert en la tabla movimientos.
- **Estado:** Cerrado (Validado con pruebas de integración).

BUG-003: Alerta Visual Intermitente en Dashboard (Medio)

- **Descripción:** Cuando el stock actual de un producto igualaba exactamente al stock mínimo configurado (RF-009), el componente de React no aplicaba la clase de estilo crítica de Tailwind CSS, mostrando el producto en estado normal. Solo se activaba si el stock era estrictamente menor.
- **Impacto:** Medio. Retraso en la detección visual de desabastecimiento por parte del usuario.
- **Criterio de Solución:** Corrección del operador lógico en la condición del frontend, cambiando el comparador de menor que (<) a menor o igual que (<=).
- **Estado:** Cerrado.

BUG-004: Error de Codificación en Exportación CSV (Bajo)

- **Descripción:** Los reportes exportados en formato CSV (RF-012) presentaban errores de lectura (caracteres extraños o corruptos) en Excel al procesar nombres de productos con tildes o eñes.
- **Impacto:** Bajo. Afecta la estética y legibilidad del reporte descargado pero no altera los datos.
- **Criterio de Solución:** Configuración explícita de la cabecera de escritura de la librería *fast-csv* en el backend para forzar la codificación de caracteres en formato UTF-8 con BOM.
- **Estado:** Cerrado.

BUG-005: Desfase de Contraste en Botones Secundarios (Bajo)

- **Descripción:** Los botones de cancelación y limpieza de filtros en el módulo de reportes no cumplen con la relación de contraste cromático mínimo exigida por la pauta WCAG 2.1 Nivel A (RNF-008).
- **Impacto:** Bajo. Defecto menor de accesibilidad web detectado por la herramienta *axe-core*.
- **Criterio de Solución:** Modificación de los códigos de color hexadecimales en la configuración de Tailwind CSS para aumentar la opacidad del texto gris sobre el fondo blanco.
- **Estado:** Abierto (Asignado al Desarrollador 1 para la iteración final de la Fase IV).